ĆWICZENIA

1. Zamień kolejność całkowania w całce $\int\limits_{-1}^{0} dx \int\limits_{0}^{x^2} dy \int\limits_{-1}^{1} f(x,y,z)dz$.

2. W punkcie (x,y,z) prostopadłościanu $U = [0,1] \times [0,2] \times [0,3]$ temperatura jest określona wzorem $T(x,y,z) = y \sin \pi x + z$. Oblicz średnią temperaturę w tym prostopadłościanie.

3. Wyznacz masę części kuli o promieniu R znajdującej się w pierwszej ósemce kładu współrzędnych, jeśli gęstość tej bryły jest w każdym punkcie równa odległości tego punktu od płaszczyzny Oxy.

4. Oblicz $\iiint\limits_U \sqrt{x^2+y^2+z^2}dxdydz$, gdzie obszar U jest ograniczony powierzchnią $x^2+y^2+z^2 = z$.

5. Oblicz $\iiint\limits_U \sqrt{x^2+y^2}dxdydz$, gdzie obszar U jest ograniczony powierzchniami $x^2+y^2 = z^2$, $z = 1$.

3 Elementy teorii pola

Definicja 15. *Niech D będzie obszarem na płaszczyźnie.* ***Polem wektorowym*** *na obszarze D nazywamy odwzorowanie, w którym każdemu punktowi $(x,y) \in D$ przyporządkowano dokładnie jeden wektor $\overrightarrow{w} = [P(x,y), Q(x,y)]$. Jeśli D jest obszarem w przestrzeni, to polem wektorowym na obszarze D nazywamy odwzorowanie, w którym każdemu punktowi $(x,y,z) \in D$ przyporządkowano dokładnie jeden wektor $\overrightarrow{w} = [P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z)]$.*

Przykładami pól wektorowych są pola grawitacyjne, elektryczne i magnetyczne.

Definicja 16. ***Polem skalarnym*** *na obszarze D na płaszczyźnie lub w przestrzeni nazywamy przyporządkowanie, w którym każdemu punktowi $P \in D$ odpowiada dokładnie jedna liczba $f(P)$.*

Przykładami pól skalarnych są pola ciśnienia czy temperatury.

Definicja 17. *Niech f ma ciągłe pochodne cząstkowe pierwszego rzędu w pewnym otoczeniu punktu P.* ***Gradientem*** *funkcji f dwóch zmiennych w punkcie P nazywamy wektor*

$$grad\, f(P) = [\frac{\partial f}{\partial x}(P), \frac{\partial f}{\partial y}(P)].$$

Gradientem funkcji f trzech zmiennych w punkcie P nazywamy wektor

$$grad\, f(P) = [\frac{\partial f}{\partial x}(P), \frac{\partial f}{\partial y}(P), \frac{\partial f}{\partial z}(P)].$$

Gradient wskazuje kierunek najszybszego wzrostu wartości funkcji f, a jego długość w danym punkcie jest tym większa, im gwałtowniej zmienia się wartość f w otoczeniu tego punktu.

Fakt 9. *Jeśli funkcje f i g mają ciągłe pochodne cząstkowe pierwszego rzędu oraz $c \in \mathbb{R}$, to*

$$grad\,(f+g) = grad\, f + grad\, g,$$

$$grad\,(c \cdot f) = c \cdot grad\, f,$$

$$grad\,(f \cdot g) = f \cdot grad\, g + g \cdot grad\, f.$$

Przykład 25. Wyznaczymy gradient funkcji $f(x,y,z) = (x+y)e^{z-x}$.

Definicja 18. ***Potencjałem*** *pola wektorowego $\overrightarrow{w}$ na obszarze D na płaszczyźnie lub w przestrzeni nazywamy taką funkcję skalarną $V : D \to \mathbb{R}$, dla której grad $V = \overrightarrow{w}$ w każdym punkcie tego pola. Mówimy wtedy, że pole wektorowe jest polem potencjalnym.*

Przykład 26. Sprawdzimy, czy pole wektorowe $\overrightarrow{w} = [y^2, z^2, xy]$ jest polem potencjalnym.

Twierdzenie 20. *Pole wektorowe $\overrightarrow{w} = [P, Q]$, gdzie funkcje P, Q mają ciągłe pochodne cząstkowe w $\mathbb{R}^2$ jest potencjalne wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

Pole wektorowe $\overrightarrow{w} = [P, Q, R]$, gdzie funkcje P, Q, R mają ciągłe pochodne cząstkowe w $\mathbb{R}^3$ jest potencjalne wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}, \quad \frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z}.$$

Przykład 27. Wyznaczymy potencjał pola wektorowego $\overrightarrow{w} = [2x + z, 2yz, x + y^2]$.

W dalszej części tego rozdziału będziemy rozważać pola wektorowe w przestrzeni.

Definicja 19. ***Rotacją*** *pola $\overrightarrow{w} = [P, Q, R]$ mającego pochodne cząstkowe $\frac{\partial P}{\partial y}$, $\frac{\partial P}{\partial z}$, $\frac{\partial Q}{\partial x}$, $\frac{\partial Q}{\partial z}$, $\frac{\partial R}{\partial x}$, $\frac{\partial R}{\partial y}$ nazywamy wektor*

$$rot\ \overrightarrow{w} = [\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}].$$

Stosuje się też zapis symboliczny

$$\text{rot } \overrightarrow{w} = \begin{vmatrix} \overrightarrow{i} & \overrightarrow{j} & \overrightarrow{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix},$$

gdzie $\overrightarrow{i}$, $\overrightarrow{j}$, $\overrightarrow{k}$ oznaczają wektory jednostkowe na osiach Ox, Oy, Oz odpowiednio.

Definicja 20. *Jeśli rot $\overrightarrow{w} = \overrightarrow{0}$, to pole nazywamy* ***bezwirowym****.*

Wniosek. *Pole wektorowe jest potencjalne wtedy i tylko wtedy, gdy jest bezwirowe.*

Definicja 21. ***Dywergencją*** *pola $\overrightarrow{w} = [P, Q, R]$, dla którego istnieją pochodne cząstkowe $\frac{\partial P}{\partial x}$, $\frac{\partial Q}{\partial y}$, $\frac{\partial R}{\partial z}$ nazywamy funkcję skalarną*

$$div\ \overrightarrow{w} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

Przykład 28. Obliczymy rotację i dywergencję pola $\overrightarrow{w} = [y^2 + z^2, x^2 + z^2, x^2 + y^2]$.

Definicja 22. *Jeśli w każdym punkcie pola wektorowego zachodzi równość div $\overrightarrow{w} = 0$, to pole nazywamy* ***bezźródłowym****.*

4 Całki krzywoliniowe

Linię o równaniach $x = x(t), y = y(t)$ dla $a \leqslant t \leqslant b$ nazywamy łukiem gładkim, jeśli

1. dla różnych wartości t otrzymujemy różne punkty łuku,
2. pochodne $x'(t)$ i $y'(t)$ są ciągłe i nie są jednocześnie równe zero dla $t \in (a, b)$.

Jeśli $x(a) = x(b)$ i $y(a) = y(b)$, to łuk nazywamy zamkniętym. Linię o równaniach $x = x(t), y = y(t)$ dla $a \leqslant t \leqslant b$ nazywamy krzywą regularną, jeśli

1. można ją rozbić na skończoną liczbę łuków gładkich,
2. funkcje $x(t)$ i $y(t)$ są ciągłe,
3. liczba punktów wielokrotnych jest skończona.

Podobnie definiujemy krzywą $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ dla $a \leqslant t \leqslant b$ w przestrzeni. Przykłady łuków gładkich i krzywych regularnych na płaszczyźnie i w przestrzeni: RYSUNEK

Równania parametryczne wybranych łuków:

1. odcinek o początku w punkcie $P_1 = (x_1, y_1)$ i końcu w $P_2 = (x_2, y_2)$:

$$x(t) = x_1 + (x_2 - x_1)t,\ y(t) = y_1 + (y_2 - y_1)t,\ \text{gdzie } t \in [0, 1];$$

2. odcinek o początku w punkcie $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$ i końcu w $P_2 = (x_2, y_2, z_2)$: dla $t \in [0, 1]$

$$x(t) = x_1 + (x_2 - x_1)t,\ y(t) = y_1 + (y_2 - y_1)t,\ z(t) = z_1 + (z_2 - z_1)t;$$

3. okrąg o środku w punkcie $P_0 = (x_0, y_0)$ i promieniu $R > 0$:

$$x(t) = x_0 + R\cos t,\ y(y) = y_0 + R\sin t,\ \text{gdzie } t \in [0, 2\pi];$$

4. linia śrubowa o skoku h nawinięta na walec $x^2 + y^2 = R^2$:

$$x(t) = R\cos t,\ y(t) = R\sin t,\ z(t) = \frac{h}{2\pi}t,\ \text{gdzie } t \in \mathbb{R}.$$

Przykład 29. Naszkicujemy łuki dane równaniami:

1. $x(t) = 2 - 3t$, $y(t) = -4t$, $t \in \mathbb{R}$;
2. $x(t) = e^{-t}$, $y(t) = e^{2t}$, $t \in \mathbb{R}$;
3. $x(t) = 1$, $y(t) = 2\cos t$, $z(t) = 3\sin t$, $t \in [0, 2\pi]$;
4. $x(t) = t^2$, $y(t) = t^2$, $z(t) = t^2$, $t \in [0, 1]$.

Przypomnienie

Jeśli krzywa jest opisana równaniem $y = f(x)$, a funkcja $f(x)$ ma w przedziale $[a, b]$ ciągłą pochodną, to długość łuku w tym przedziale wyraża się wzorem

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}dx.$$

Długość łuku gładkiego $x = x(t)$, $y = y(t)$ dla $t \in [a, b]$

$$L = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}dt.$$

Podobnie wzór na długość łuku gładkiego w przestrzeni $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ dla $a \leqslant t \leqslant b$ ma postać

$$L = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2}dt.$$

Przykład 30. Obliczymy długości łuków

1. $x(t) = 2\cos t$, $y(t) = 2\sin t$, $z(t) = t$, $t \in [0, 2\pi]$;
2. $x = \ln\sin y$, $y \in [\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}]$.

4.1 Całka krzywoliniowa nieskierowana

Niech w każdym punkcie łuku gładkiego L na płaszczyźnie będzie określona funkcja dwóch zmiennych $f(x,y)$. Dzielimy łuk na n części $\Delta l_1, \Delta l_2, \ldots, \Delta l_n$, oznaczamy przez $\delta_n = \max\limits_{1\leqslant i\leqslant n} |\Delta l_i|$ długość najdłuższej z nich. Ponadto wybieramy $(x_i, y_i) \in \Delta l_i$.

Jeżeli przy $n \to \infty$ i $\delta_n \to 0$ istnieje granica wyrażenia

$$\sum_{i=0}^{n} f(x_i, y_i)|\Delta l_i|$$

i nie zależy ona od sposobu podziału łuku L i wyboru punktów (x_i, y_i), to nazywamy ją **całką krzywoliniową płaską nieskierowaną**funkcji $f(x,y)$ po łuku L i oznaczamy

$$\int_L f(x,y)dl.$$

Czemu jest równa $\int_L dl$?

Twierdzenie 21. *Jeśli funkcje f i g są całkowalne na łuku gładkim L oraz $a, b \in \mathbb{R}$, to*

$$\int_L (af(x,y) + bg(x,y))dl = a\int_L f(x,y)dl + b\int_L g(x,y)dl.$$

Twierdzenie 22. *Jeśli L jest łukiem gładkim danym równaniami parametrycznymi $x = x(t), y = y(t)$ dla $a \leqslant t \leqslant b$, to*

$$\int_L f(x,y)dl = \int_a^b f(x(t), y(t))\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}dt.$$

Wniosek. *Jeśli krzywa jest określona równaniem $y = y(x)$ dla $x \in [a,b]$, a funkcja $y(x)$ ma ciągłą pochodną, to*

$$\int_L f(x,y)dl = \int_a^b f(x, y(x))\sqrt{1 + y'(x)^2}dx.$$

Uwagi:

1. Odpowiedni wzór zachodzi dla łuku o równaniu $x = x(y)$.
2. Podobnie definiujemy całkę krzywoliniową nieskierowaną w przestrzeni.
3. Całkę po krzywej regularnej obliczamy jako sumę całek po jej gładkich częściach.

Przykład 31. Obliczymy całki:

1. $\int_L z^2 dl$, gdzie L jest okręgiem powstałym z przecięcia sfery $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ płaszczyzną $y = x$;
2. $\int_L (x + y)dl$, gdzie L jest obwodem trójkąta o wierzchołkach $A(0,0)$, $B(1,0)$, $C(0,1)$.

Interpretacja geometryczna

Jeśli L jest krzywą na płaszczyźnie Oxy, a funkcja $f(x,y) > 0$ jest ciągła na K, to $\int_L f(x,y)dl$ liczy pole powierzchni walcowej między wykresem funkcji f a płaszczyzną $z = 0$ (rysunek).

Przykład 32. Obliczymy pole powierzchni walcowej $x^2+y^2 = 1$ zawartej między płaszczyznami $x+y-z+2 = 0$, $2x + 3y - z + 6 = 0$.

Jeśli funkcja $\lambda(x,y)$ oznacza gęstość liniową masy łuku materialnego, to $\int\limits_L \lambda(x,y)dl$ jest równa masie tego łuku. Jeśli funkcja $\lambda(x,y)$ oznacza gęstość ładunku elektrycznego na tym łuku, to $\int\limits_L \lambda(x,y)dl$ jest równa całkowitemu ładunkowi znajdującemu się na nim.

Przykład 33. Obliczymy masę pierwszego zwoju linii śrubowej $x = a\cos t$, $y = a\sin t$, $z = bt$, której gęstość w każdym punkcie jest równa kwadratowi promienia wodzącego tego punktu.

Współrzędne środka masy łuku materialnego L na płaszczyźnie o gęstości liniowej masy $\lambda(x,y)$ i masie M obliczamy ze wzorów

$$x_S = \frac{1}{M}\int\limits_L x\lambda(x,y)dl,\ y_S = \frac{1}{M}\int\limits_L y\lambda(x,y)dl.$$

Odpowiednio dla łuku w przestrzeni mamy

$$x_S = \frac{1}{M}\int\limits_L x\lambda(x,y,z)dl,\ y_S = \frac{1}{M}\int\limits_L y\lambda(x,y,z)dl,$$

$$z_S = \frac{1}{M}\int\limits_L z\lambda(x,y,z)dl.$$

4.2 Całka krzywoliniowa skierowana

Jeśli dany jest łuk gładki i ustalimy początek i koniec łuku, to łuk nazywamy skierowanym lub zorientowanym. Łuk o orientacji przeciwnej od łuku zorientowanego L oznaczamy $-L$. Jeśli dana jest taka parametryzacja łuku, że wraz ze wzrostem parametru t poruszamy się zgodnie z kierunkiem łuku, to parametryzację nazywamy zgodną z orientacją łuku. Niech $P(x,y)$ i $Q(x,y)$ oznaczają dwie funkcje określone i ciągłe w każdym punkcie łuku skierowanego L o parametryzacji $x = x(t)$, $y = y(t)$, $a \leqslant x \leqslant b$. Dzielimy łuk na n części wybierając $a = t_0 < t_1 < \ldots < t_n = b$, oznaczamy $x_{t_i} = x(t_i)$, $y_{t_i} = y(t_i)$ i wybieramy (x_i, y_i) należące do i-tej części łuku dla $i = 0, 1, ..., n$.

Jeżeli przy $n \to \infty$ maksimum długości przedziałów $[t_{i-1}, t_i]$ dąży do 0, to granicę wyrażenia

$$\sum_{i=1}^{n}(P(x_i,y_i)(x_{t_{i-1}} - x_{t_i}) + Q(x_i,y_i)(y_{t_{i-1}} - y_{t_i}))$$

nazywamy ją **całką krzywoliniową płaską skierowaną** układu funkcji $P(x,y)$, $Q(x,y)$ (lub z pola wektorowego $\overrightarrow{w} = [P,Q]$) po łuku L i oznaczamy

$$\int\limits_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy.$$

Mamy

$$\int\limits_{-L} = -\int\limits_L$$

$$\int\limits_{L_1} + \int\limits_{L_2} = \int\limits_L,$$

gdzie łuki L_1 i L_2 otrzymano przez podzielenie łuku L dowolnym punktem. RYSUNEK

Twierdzenie 23. *Jeśli L jest łukiem gładkim skierowanym o parametryzacji $x = x(t), y = y(t)$ dla $a \leqslant t \leqslant b$ zgodnej z jego orientacją, to*

$$\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy =$$

$$= \int_a^b [P(x(t),y(t))x'(t) + Q(x(t),y(t))y'(t)]dt.$$

Wniosek. *Dla łuku L będącego wykresem funkcji $y = y(x)$ dla $x \in [a,b]$ o orientacji zgodnej ze wzrostem zmiennej x*

$$\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int_a^b [P(x,y(x)) + Q(x,y(x))y'(x)]dx.$$

Przykład 34. Dla danych punktów $A(1,0)$, $B(0,1)$ obliczymy całkę $\int_L xdy - ydx$

1. po łuku okręgu jednostkowego o środku w p. $(0,0)$ od punktu A do B;
2. po odcinku AB.

Podobnie obliczamy całkę krzywoliniową skierowaną w przestrzeni po łuku

$$x = x(t), y = y(t), z = z(t) \text{ dla } a \leqslant t \leqslant b:$$

$$\int_L P(x,y,z)dx + Q(x,y,z)dy + R(x,y,z)dz =$$

$$= \int_a^b [P(x(t),y(t),z(t))x'(t) + Q(x(t),y(t),z(t))y'(t) +$$

$$+ R(x(t),y(t),z(t))z'(t)]dt.$$

Przykład 35. Obliczymy całkę $\int_L (x-yz)dx + (y-xz)dy + (z-xy)dz$ od punktu $(-1,-1,1)$ do $(2,2,4)$ połuku powstałym z przecięcia powierzchni $z = y^2$ i płaszczyzny $y = x$.

Definicja 23. *Niech L będzie krzywą regularną zorientowaną złożoną z łuków gładkich L_k, $1 \leqslant k \leqslant m$, przy czym koniec łuku L_k jest początkiem łuku L_{k+1}. Jeśli istnieją całki krzywoliniowe skierowane po łukach $L_1, L_2, ..., L_m$, to całkę po krzywej L definiujemy wzorem*

$$\int_L = \int_{L_1} + \int_{L_2} + ... + \int_{L_m}.$$

Będziemy pisać $\oint_L$ zamiast $\int_L$ dla podkreślenia, że liczymy całkę krzywoliniową skierowaną po łuku zamkniętym L.

Przykład 36. Obliczymy $\oint_L xdx + 2ydy - zdz$ po łuku zamkniętym będącym brzegiem obszaru $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $x \geqslant 0$, $y \geqslant 0$, $z \geqslant 0$ przebiegającym kolejno przez punkty $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$ i $(1,0,0)$.

Interpretacja fizyczna

Jeśli punkt materialny porusza się wzdłuż dowolnej krzywej regularnej L pod wpływem siły $F = [P,Q,R]$, to $\int_L Pdx + Qdy + Rdz$ jest równa pracy tej siły wzdłuż łuku L.

Przykład 37. Pole elektrostatyczne między okładkami kondensatora cylindrycznego ma natężenie K o składowych

$$K_x = a\frac{x}{r^3},\ K_y = a\frac{y}{r^3},\ K_z = 0,$$

gdzie $r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$. Wyznaczymy pracę, którą trzeba wykonać, aby ładunek jednostkowy przesunąć wzdłuż prostej $x = 3t$, $y = 4t$, $z = 0$ z punktu $A(3,4,0)$ do $B(6,8,0)$.

4.3 Niezależność od drogi całkowania

Twierdzenie 24. *Niech $P(x,y)$ i $Q(x,y)$ będą funkcjami ciągłymi posiadającymi ciągłe pochodne cząstkowe w pewnym prostokącie $D \subset \mathbb{R}^2$ i niech krzywa L będzie zawarta w tym prostokącie. Załóżmy, że pole wektorowe $\overrightarrow{w} = [P,Q]$ ma potencjał V w obszarze D. Wtedy całka krzywoliniowa $\int\limits_L Pdx + Qdy$ nie zależy od drogi całkowania, a tylko od punktów A i B będących odpowiednio początkiem i końcem regularnej krzywej skierowanej L. Ponadto*

$$\int\limits_L Pdx + Qdy = \int\limits_A^B Pdx + Qdy = V(B) - V(A).$$

Podobne twierdzenie zachodzi dla całki krzywoliniowej skierowanej z pola potencjalnego w przestrzeni.
Ile wynosi całka krzywoliniowa skierowana z pola potencjalnego po łuku zamkniętym?

Przykład 38. Sprawdzimy, czy wyrażenie podcałkowe jest różniczką zupełną i obliczymy całki po dowolnym łuku L łączącym dane punkty A, B

1. $\int\limits_{A(2,1)}^{B(1,2)} \frac{ydx - xdy}{x^2}$, wzdłuż drogi nie przecinającej osi Oy;
2. $\int\limits_L dx + dy + dz$, $A(-2,-1,0)$, $B(2,1,0)$,
3. $\oint\limits_L ydx + (x+y)dy$, gdzie L jest brzegiem obszaru ograniczonego liniami $y = x^2$, $y = 4$.

Przykład 39. Sprawdzimy, że całka po okręgu O: $x = R\cos t$, $y = R\sin t$, $0 \leqslant t \leqslant 2\pi$

$$\oint\limits_O -\frac{y}{x^2+y^2}dx + \frac{x}{x^2+y^2}dy$$

jest różna od 0.

4.4 Twierdzenie Greena

Mówimy, że krzywa zamknięta na płaszczyźnie jest skierowana (zorientowana) dodatnio, jeśli przy przesuwaniu się wzdłuż tej krzywej obszar, który jest przez nią ograniczony znajduje się po lewej stronie. W przeciwnym wypadku mówimy, że krzywa jest skierowana ujemnie. RYSUNEK

Twierdzenie 25. *Jeśli funkcje $P(x,y)$, $Q(x,y)$ mają ciągłe pochodne cząstkowe w domkniętym obszarze D normalnym względem obu osi układu współrzędnych ograniczonym krzywą regularną L skierowaną dodatnio, to*

$$\oint\limits_L Pdx + Qdy = \iint\limits_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy.$$

Przykład 40. Sprawdzimy wzór Greena dla całki $\oint\limits_L 2ydx + 3xdy$ po brzegu obszaru $x^2 + y^2 + 2(y - x) \leqslant 0$.

Pole obszaru

Wykażemy, że jeśli D jest obszarem normalnym względem obu osi współrzędnych, a L krzywą regularną będącą brzegiem obszaru D skierowaną dodatnio, to pole obszaru D można obliczyć ze wzorów

$$P_D = \frac{1}{2}\oint\limits_L xdy - ydx = \oint\limits_L xdy = -\oint\limits_L ydx.$$

Przykład 41. Obliczymy pole obszaru ograniczonego elipsą $x = a\cos t$, $y = b\sin t$, $t \in [0, 2\pi]$.